

PROPOSTA DE PROJETO

Classificação de Cédulas de Real

Projeto Final de Processamento de Imagens.

13749681 – Gabriela dos Santos Amaral

13692334 – Laura Fernandes Camargos

11319656 – Vinicius Henrique P. Giroto

Objetivos

O objetivo é desenvolver uma ferramenta de classificação de cédulas capaz de diferenciar os valores de **R\$ 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200**.

- ✓ Identificação mesmo com variações de rotação e translação.
- ✓ Diferenciação entre os valores de cédulas de Real.
- ✓ Foco em eficiência computacional e viabilidade prática.

Motivação Acadêmica

Aplicar conceitos fundamentais de Processamento de Imagens, tais como filtragem no espaço de cores, segmentação por limiarização e extração de descritores geométricos e de textura.

Dataset



Imagem: Gemini

<https://www.kaggle.com/datasets/karenalmeida340/cdulas-do-real>

O projeto utilizará uma base de dados pronta, com as características:

Origem: Banco de dados público com imagens padronizadas de cédulas sob condições variadas.

Variabilidade Interna: Presença de amostras com desgaste físico, ruídos de iluminação e fundos distintos.

Ferramentas e Bibliotecas

O desenvolvimento será realizado em **Python**, com a utilização de bibliotecas referência na área de processamento de imagem e algoritmo de classificação:



OpenCV

Conversão de espaços de cor (HSV, YCrCb, Oklab), detecção de bordas e segmentação de contornos.



NumPy

Manipulação vetoriais e matriciais e operações de filtros.



Scikit-Learn / TF

Aplicação de algoritmos de classificação baseados nas características extraídas.

Obrigado!

PROPOSTA DE PROJETO

Classificação de
Cédulas de Real